

实验一：移动应用开发环境搭建

个人实验报告

一、实验基本信息

项目	内容
实验名称	移动应用开发环境搭建
实验类型	验证型
实验学时	2 学时
负责平台	鸿蒙 HarmonyOS 应用开发
开发工具	DevEco Studio
开发语言	ArkTS

二、实验目的

- 掌握鸿蒙 HarmonyOS 开发环境的搭建方法
- 熟悉 DevEco Studio 开发工具的使用
- 了解鸿蒙应用项目结构和开发流程
- 体验 AI 辅助代码生成工具在开发中的应用
- 完成 HelloWorld 项目的创建与运行验证

三、实验环境与工具

3.1 硬件环境

- 操作系统：Windows 11
- 处理器：Intel Core i5/i7 或同等配置
- 内存：16GB RAM
- 硬盘空间：至少 50GB 可用空间

3.2 软件环境

- 开发工具：DevEco Studio 5.0+
- SDK 版本：HarmonyOS SDK 5.0+
- 编程语言：ArkTS（基于 TypeScript）

- 模拟器: HarmonyOS Emulator
-

四、实验步骤

4.1 环境搭建阶段

步骤 1: 下载 DevEco Studio

1. 访问鸿蒙开发者官网: <https://developer.harmonyos.com/>
2. 下载 DevEco Studio 最新版本 (5.0+)
3. 运行安装程序, 按照向导完成安装

步骤 2: 配置开发环境

1. 启动 DevEco Studio
2. 首次启动时配置 SDK 路径
3. 下载并安装 HarmonyOS SDK 5.0+
4. 配置模拟器环境

步骤 3: 环境验证

```
# 验证 SDK 安装 hdc -v # 查看 HDC 工具版本
# 验证模拟器# 在 DevEco Studio 中打开 Device Manager, 创建并启动虚拟设备
```

4.2 项目创建阶段

步骤 1: 新建鸿蒙项目

1. 打开 DevEco Studio, 选择"Create Project"
2. 选择"Empty Ability"模板
3. 配置项目信息:
 - 项目名称: Mtcshm
 - 包名: com.example.mtcshm
 - 保存路径: D:\Mtcshm
 - 开发语言: ArkTS
 - API 版本: API 12

步骤 2: 项目结构分析

创建后的项目结构如下:

```

Mtcshm/ |—— AppScope/                                # 应用级配置 | |—— app.json5
# 应用配置文件 | |—— resources/                        # 应用级资源 |—— entry/
# 入口模块 | |—— src/main/ets/                          # ArkTS 源代码 | |——
entryability/ # Ability 组件 | | |—— EntryAbility.ets | | |
—— pages/ # 页面文件 | | |—— Index.ets | | |
LoginPage.ets | |—— src/main/resources/ # 模块资源 |—— build-
profile.json5 # 构建配置 |—— oh-package.json5 # 依赖管理

```

4.3 AI 辅助编码阶段

步骤 1：使用 TRAE 生成登录页面代码

在 TRAE 中输入需求：

请帮我生成一个鸿蒙 HarmonyOS 的登录页面，要求：1. 包含用户名和密码输入框 2. 有密码显示/隐藏切换功能 3. 包含"记住我"复选框 4. 有"忘记密码"链接 5. 登录按钮要有加载状态 6. 要有表单验证功能

步骤 2：代码集成与优化

将 AI 生成的代码集成到项目中，主要文件包括：

1.

LoginPage.ets - 登录页面组件

2.

- 使用@Entry 和@Component 装饰器定义页面
- 使用@State 管理组件状态
- 实现表单验证逻辑
- 使用 ArkUI 构建用户界面

3.

EntryAbility.ets - 入口 Ability

4.

- 配置应用生命周期回调
- 设置主页面为 LoginPage

核心代码片段展示：

```
// LoginPage.ets - 状态管理@State username: string = ''@State password: string = ''@State isVisible: boolean = false@State rememberMe: boolean = false@State isLoading: boolean = false
// 表单验证方法private validateUsername(username: string): boolean { return username.length >= 3 && username.length <= 50}
private validatePassword(password: string): boolean { return password.length >= 6}
```

4.4 测试验证阶段

步骤 1：编译项目

1. 点击 DevEco Studio 工具栏的"Build"按钮
2. 等待编译完成，确保无错误

步骤 2：运行项目

1. 选择目标设备（模拟器或真机）
2. 点击"Run"按钮启动应用
3. 观察应用在模拟器上的运行效果

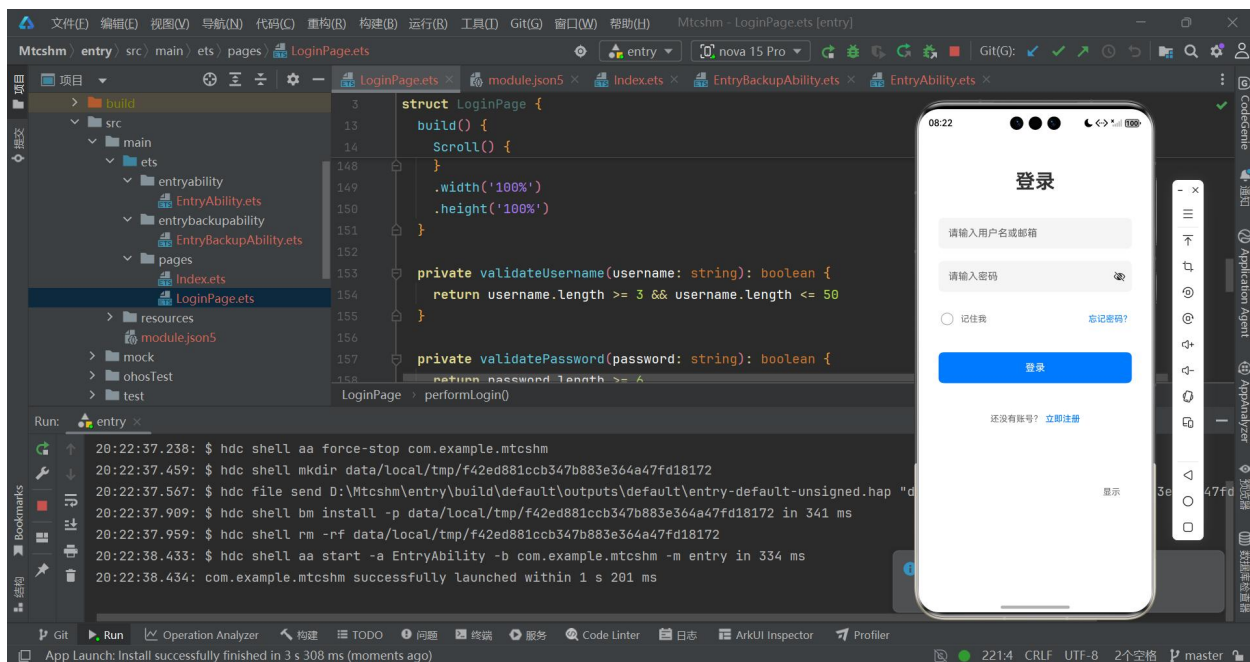
步骤 3：功能验证

- 登录页面正常显示
- 用户名/密码输入正常
- 密码显示/隐藏切换功能正常
- 表单验证功能正常
- 登录按钮交互正常

五、实验结果

5.1 运行截图

图 1: DevEco Studio 开发环境及鸿蒙登录页面运行效果



从截图可以看到：

1. 左侧：项目结构树，展示了鸿蒙应用的标准目录结构
2. 中间：ArkTS 代码编辑区，显示 LoginPage.ets 的代码
3. 右侧：鸿蒙模拟器运行效果，展示登录页面 UI
4. 底部：运行日志，显示应用启动成功信息

5.2 运行日志

```
20:22:37.238: hdc shell aa force-stop com.example.mtcshm
20:22:37.459: hdc shell mkdir data/local/tmp/f42ed881ccb347b883e36a47fd18172
20:22:37.567: hdc file send D:\Mtcshm\entry\build\default\outputs\default\entry-default-unsigned.hap "data/local/tmp/f42ed881ccb347b883e36a47fd18172" in 341 ms
20:22:37.909: hdc shell bm install -p data/local/tmp/f42ed881ccb347b883e36a47fd18172
20:22:37.959: hdc shell rm -rf data/local/tmp/f42ed881ccb347b883e36a47fd18172
20:22:38.433: hdc shell aa start -a EntryAbility -b com.example.mtcshm -m entry in 334 ms
20:22:38.434: com.example.mtcshm successfully launched within 1 s 201 ms
```

六、实验总结

6.1 完成内容

1. ✓ 成功安装并配置 DevEco Studio 开发环境
2. ✓ 成功创建鸿蒙 HarmonyOS 应用项目
3. ✓ 使用 AI 辅助生成了登录页面代码
4. ✓ 成功在模拟器上运行应用

5. ✔ 实现了完整的登录页面功能

6.2 遇到的问题与解决方案

问题	解决方案
SDK 下载速度慢	配置国内镜像源
模拟器启动失败	检查 Hyper-V 和虚拟化功能是否开启
编译报错	检查 API 版本兼容性，更新 SDK

6.3 心得体会

- 1. **鸿蒙开发体验：**DevEco Studio 提供了完整的开发工具链，从代码编辑到调试运行一体化，开发体验良好。
- 2. **ArkTS 语言特点：**ArkTS 基于 TypeScript，语法简洁，配合 ArkUI 框架可以快速构建声明式 UI。
- 3. **AI 辅助开发：**使用 TRAE 等 AI 工具可以大幅提升编码效率，特别是在生成模板代码和基础功能方面。
- 4. **项目结构理解：**鸿蒙应用采用模块化设计，entry 作为入口模块，resources 统一管理资源，结构清晰。

七、课后思考

1.

鸿蒙开发优势分析：

2.

- 一次开发，多端部署（手机、平板、智能设备等）
- 分布式能力支持跨设备协同
- 原生性能优于跨平台方案

3.

与其他平台对比：

4.

- 相比 Android：开发语言更现代（ArkTS vs Java/Kotlin）
- 相比 Flutter：原生性能更好，但生态相对年轻
- 相比小程序：功能更强大，可访问系统底层能力

5.

AI 辅助开发的影响：

6.

- 提高开发效率，减少重复代码编写
- 帮助快速学习新技术和框架
- 开发者需要更多关注架构设计和业务逻辑

八、附录

8.1 参考资料

- 鸿蒙开发者官网：<https://developer.harmonyos.com/>
- ArkTS 语言指南
- ArkUI 开发文档

8.2 项目文件清单

文件名	说明
LoginPage.ets	登录页面组件
EntryAbility.ets	入口 Ability
module.json5	模块配置
string.json	字符串资源
color.json	颜色资源

实验完成日期：2026 年 3 月 14 日

报告撰写人：[赵翔]